SPRINT 3

Introducció a BigQuery i SQL al núvol

De les dades en brut als informes de negoci

IT Academy · Data Analytics

Lydia Pérez | Data: 14/11/2026

Aquest projecte recull la preparació d'un entorn de dades a BigQuery, la incorporació i transformació de les dades i la creació de resultats per a negoci mitjançant les capes Bronze, Silver i Gold.

1 Preparació de l’entorn

Arquitectura de dades i creació dels datasets

Nivell 1 · Exercici 1

El projecte organitza les dades en tres capes: Bronze per a dades originals, Silver per a dades netes i Gold per a dades preparades per a negoci.

Creo el projecte sprint3-analytics-lydia

```
lyd_catalana@cloudshell:~$ gcloud projects create sprint3-analytics-lydia --name="sprint3-analytics-lydia"
Create in progress for [https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects/sprint3-analytics-lydia].
Waiting for [operations/create_project.global.6665917532026076997] to finish...done.
Enabling service [cloudapis.googleapis.com] on project [sprint3-analytics-lydia]...
Operation "operations/acat.p2-858082630678-7da414d4-78d3-4ea1-99f3-d4e90fdf2813" finished successfully.
```

El projecte s'havia quedat fora de la meva organització, així que el modifico i comprovo:

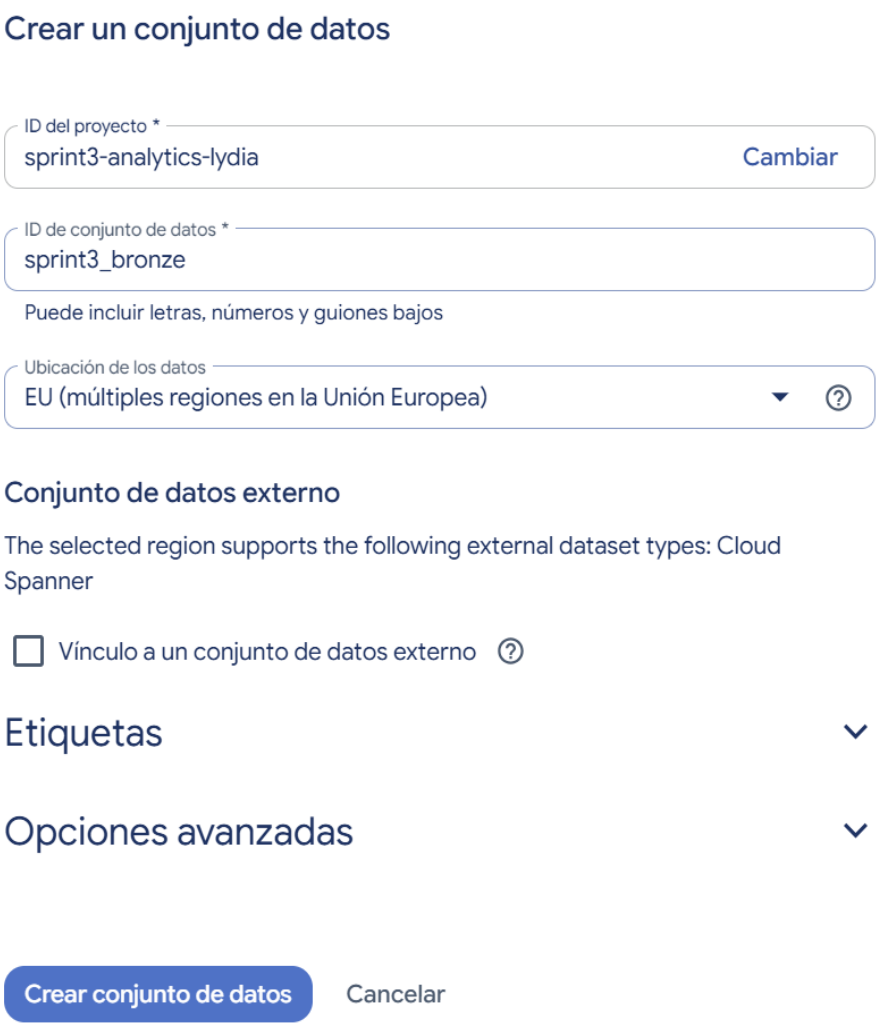
```
lyd_catalana@cloudshell:~ (project-456f47e7-90c9-4dfe-882)$ gcloud projects describe sprint3-analytics-lydia
createTime: '2026-11-10T11:02:53.644Z'
lifecycleState: ACTIVE
name: sprint3-analytics-lydia
projectId: sprint3-analytics-lydia
projectNumber: '858082630678'
lyd_catalana@cloudshell:~ (project-456f47e7-90c9-4dfe-882)$ gcloud config set project sprint3-analytics-lydia
Updated property [core/project].
lyd_catalana@cloudshell:~ (sprint3-analytics-lydia)$
```

```
lyd_catalana@cloudshell:~ (sprint3-analytics-lydia)$ gcloud beta projects move sprint3-analytics-lydia --organization=599190508835
Your project will be moved. This may alter the policies enforced on your Project, either exposing your Project to more security risk through looser polices or
 cause an outage through stricter polices. See these public notes on policy implications for more information:
https://cloud.google.com/resource-manager/docs/creating-managing-folders#moving-folders-policy-considerations and
https://cloud.google.com/resource-manager/docs/migrating-projects-billing#note_on_policy_implications. Once moved, you can move the Project again so long as
you have the appropriate permissions. See our public documentation for more information:
https://cloud.google.com/resource-manager/docs/creating-managing-folders#moving_a_project_into_a_folder

Do you want to continue (Y/n)?  Y

Updated [https://cloudresourcemanager.googleapis.com/v1/projects/sprint3-analytics-lydia].
PROJECT_ID: sprint3-analytics-lydia
NAME: sprint3-analytics-lydia
PROJECT_NUMBER: 858082630678
ENVIRONMENT:
lyd_catalana@cloudshell:~ (sprint3-analytics-lydia)$ gcloud projects describe sprint3-analytics-lydia
createTime: '2026-11-10T11:02:53.644Z'
lifecycleState: ACTIVE
name: sprint3-analytics-lydia
parent:
  id: '599190508835'
  type: organization
projectId: sprint3-analytics-lydia
projectNumber: '858082630678'
```

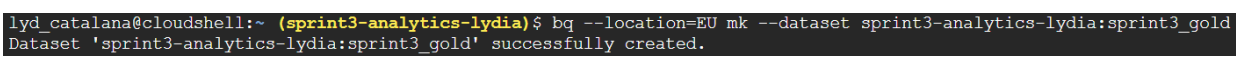
Creem el dataset Bronze amb ubicació multiregió-EU:



Creem el dataset Silver amb SQL:



Creem el dataset Gold amb Google shell:



S'han creat correctament els tres datasets:



2 Incorporació de les dades a Bronze

Connexió de les taules externes

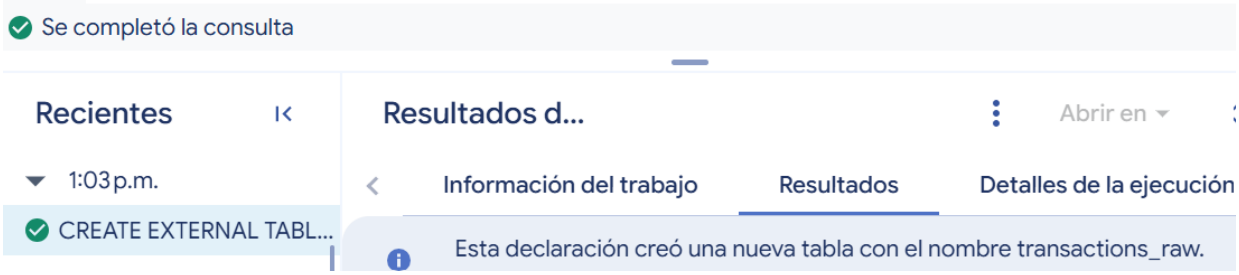
Nivell 1 · Exercici 2

Les taules externes connecten el dataset Bronze amb els fitxers del Data Lake. Les fonts corresponen a transaccions, companyies, usuaris americans i europeus i targetes de crèdit.

Creem les 5 taules amb sentències SQL. Per a la taula transactions_raw utilitzem el delimitador ; ja que és el separador dels camps al fitxer CSV, per a la resta de taules no cal especificar.

Taula transactions_raw:

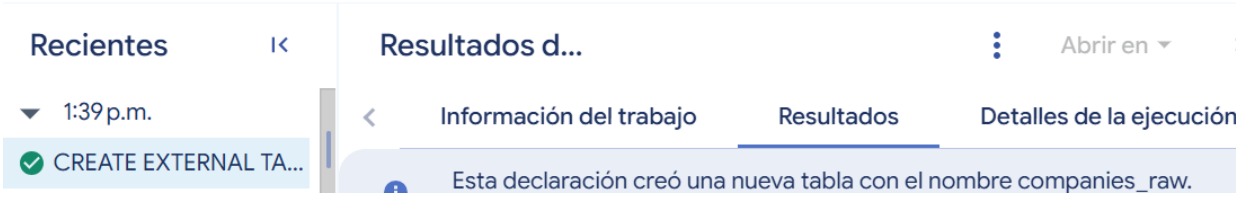
```sql
CREATE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.transactions_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/transactions.csv'],
  field_delimiter = ';'
);
```



*Creem la taula **companies_raw**, mirant la primera fila del document per a saber les columnes que conté, i rebutjant aquesta fila al moment de la lectura.*

```
CREATE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.companies_raw`
(
  company_id STRING,
  company_name STRING,
  phone STRING,
  email STRING,
  country STRING,
  website STRING
)
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/ERP/companies.csv'],
  skip_leading_rows = 1
);
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.

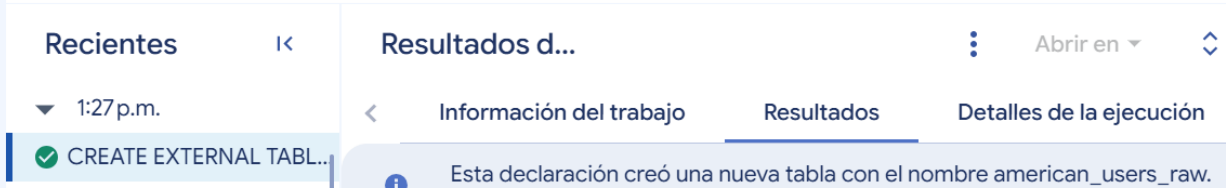


*Taula **american_users_raw**:*

```
-- 3. Usuaris americans

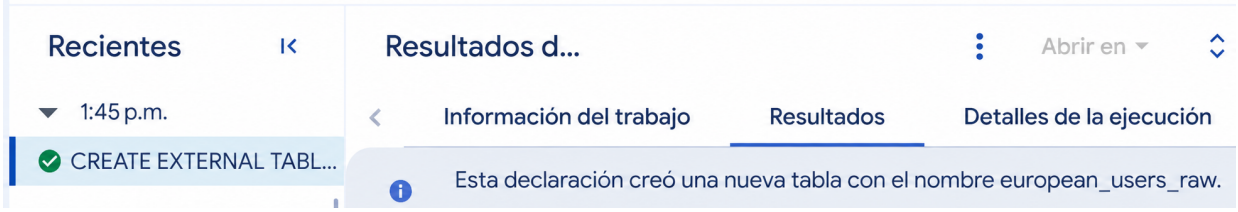
CREATE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.american_users_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/american_users.csv']
);
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.



*Taula **european_users_raw**:*

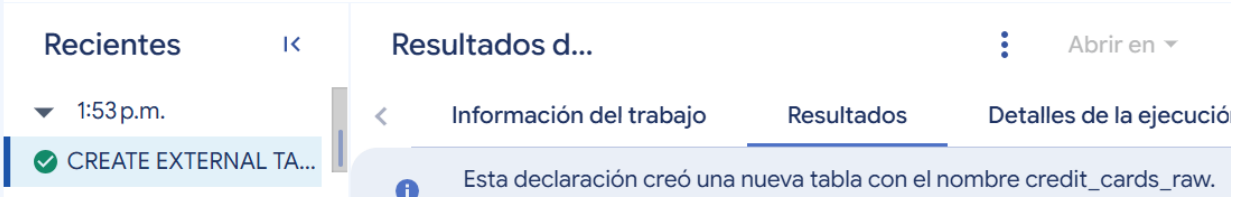
```
CREATE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.european_users_raw`
OPTIONS (
  format = 'CSV',
  uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/european_users.csv']
);
```



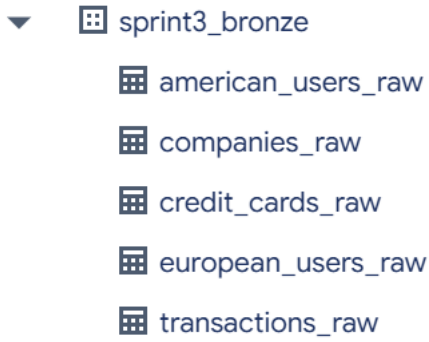
*Taula **credit_cards_raw**:*

```
58  -- 5. Targetes de crèdit
59
60  CREATE EXTERNAL TABLE `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.credit_cards_raw`
61  OPTIONS (
62    format = 'CSV',
63    uris = ['gs://bootcamp-data-analytics-public/CRM/credit_cards.csv']
64  );
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.



Veiem que les 5 taules s'han creat correctament:

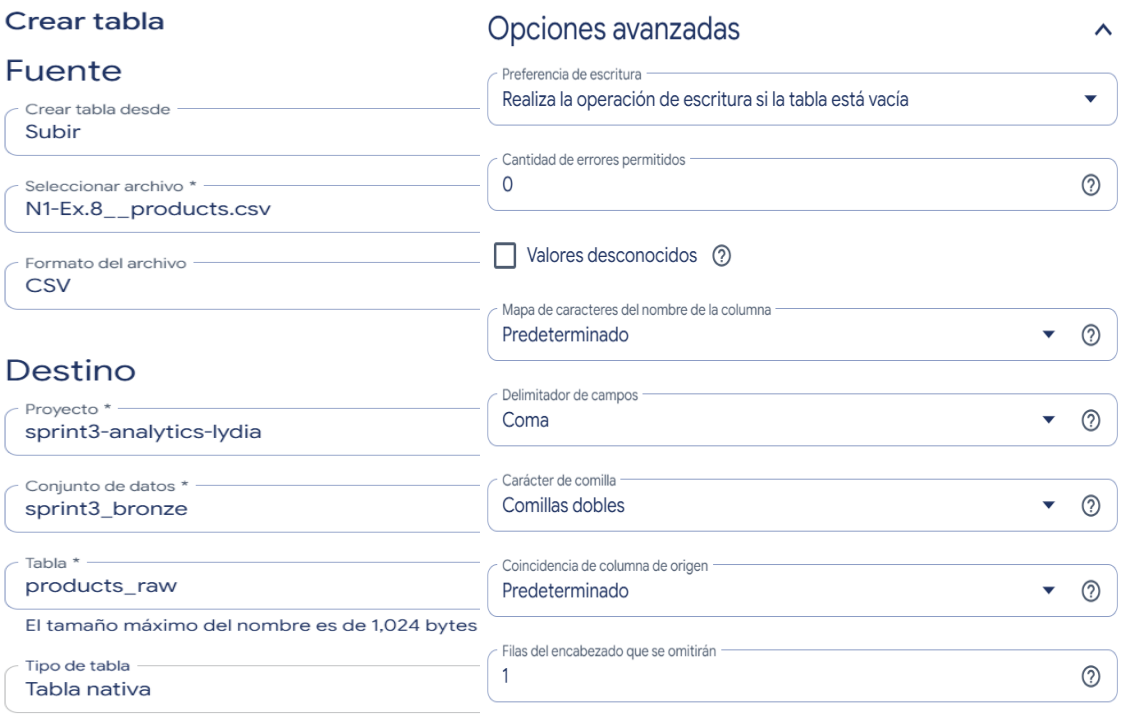


Càrrega del catàleg de productes

Nivell 1 · Exercici 3

El fitxer products.csv de l'sprint anterior es carrega manualment com a taula nativa products_raw.

Seleccionem el fitxer de l'ordinador, indicant el nom de la taula I omitint una fila d'encapçalat.



Comprovem que la taula s'ha carregat correctament:





Fila	id	product_name	price	colour	weight	warehouse_id
1	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2.1	WH-43
2	18	Karstark warden	148.91	#c4c4c4	0.8	WH-13
3	90	Winterfell	39.73	#757575	0.8	WH-85
4	96	dooku solo	20.92	#282828	2.1	WH-91
5	97	jinn Winterfell	65.25	#bababa	1.0	WH-92
6	25	skywalker ewok	157.53	#2b2b2b	1.0	WH-20
7	28	chewbacca mustafar	127.44	#efefef	3.0	WH-23
8	42	sith	83.51	#494949	0.8	WH-37
9	66	mustafar jinn	2.12	#545454	0.8	WH-61

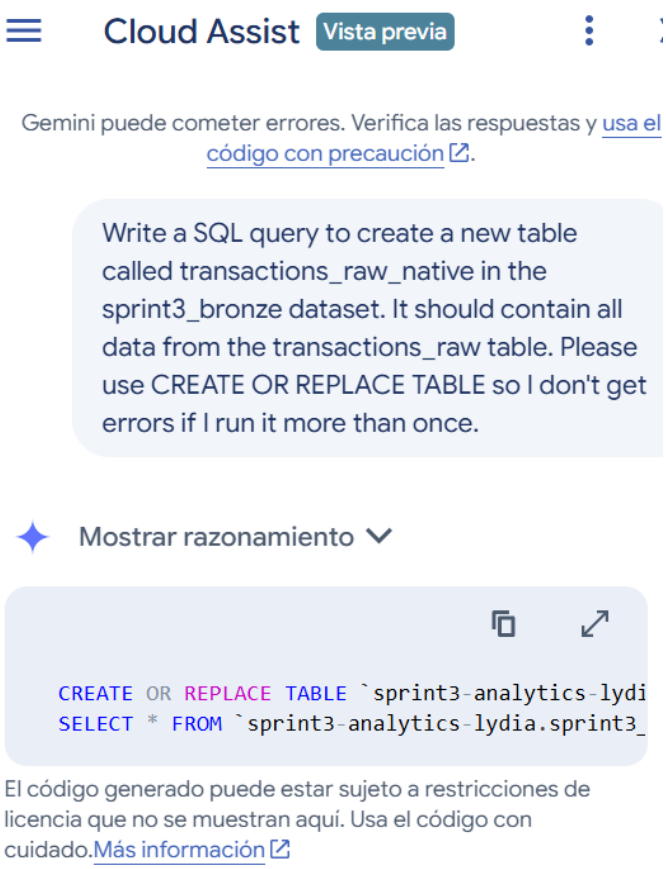
3 Rendiment i costos

Materialització amb assistència d'IA

Nivell 1 · Exercici 4a

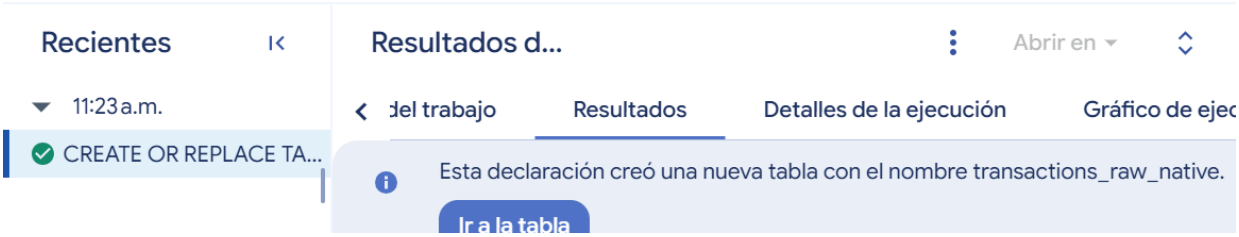
La taula transactions_raw_native és una còpia nativa de la taula externa de transaccions.

Utilitzem Gemini per a crear la consulta SQL de creació de la taula transactions_raw_native, còpia de transactions_raw, executem aquesta consulta I comprovem que la taula s'ha creat correctament.




```
67  -- NIVELL 1 - EXERCICI 4
68  -- Creació de la taula transactions_raw_native
69
70  CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.transactions_raw_native` AS
71  SELECT * FROM `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.transactions_raw`;
72
```

Esta secuencia de comandos procesará 0 B cuando se ejecute.





Comparació de la lectura externa i nativa

Nivell 1 · Exercici 4b

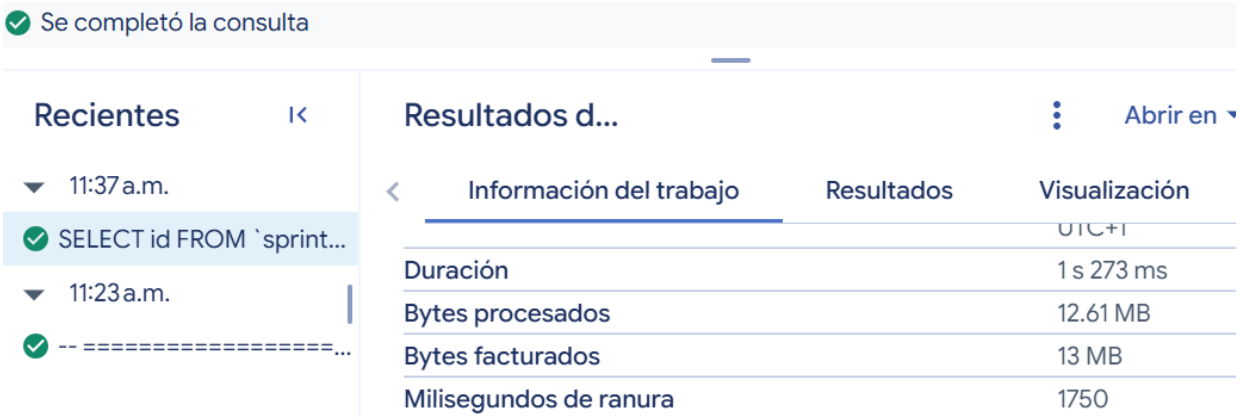
La prova compara la lectura d'una mateixa columna en les dues taules.

	Estimació del validador	Bytes processats	Bytes facturats
Externa	0 B	12,61 MB	13 MB
Nativa	3,62 MB	3,62 MB	10 MB

Taula externa:

```
76  -- Lectura de la taula externa
77  SELECT id
78  FROM `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.transactions_raw`;
79
```

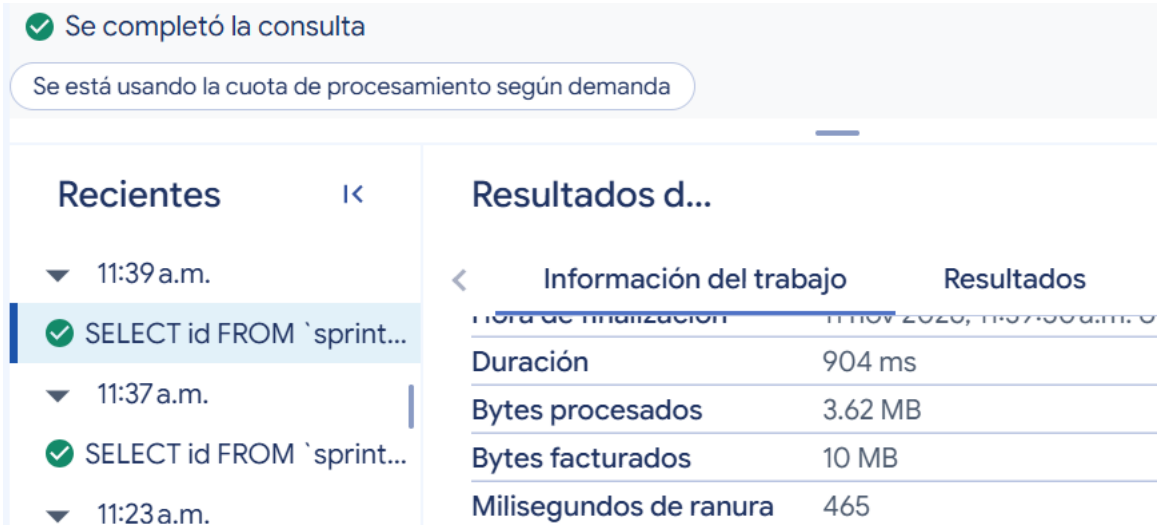
Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.



Taula nativa:

```
80  -- Lectura de la taula nativa
81  SELECT id
82  FROM `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
```

Esta consulta procesará 3.62 MB cuando se ejecute.



*La consulta de la columna `id` ha processat **12,61 MB** a la taula externa i **3,62 MB** a la taula nativa.*

*La diferència s'explica, probablement, per la manera com s'organitzen les dades. La taula externa apunta a un fitxer CSV, que BigQuery ha de llegir i interpretar per files per trobar els valors de id. En canvi, la taula nativa emmagatzema les dades per columnes, de manera que BigQuery pot accedir directament a la columna necessària. En aquesta prova, això ha reduït les dades processades aproximadament un **71 %**.*

*Pel que fa a la facturació, s'han registrat **13 MB facturats** per a la consulta externa i **10 MB** per a la nativa. La diferència respecte dels bytes processats es deu als mínims i arrodoniments que aplica BigQuery.*

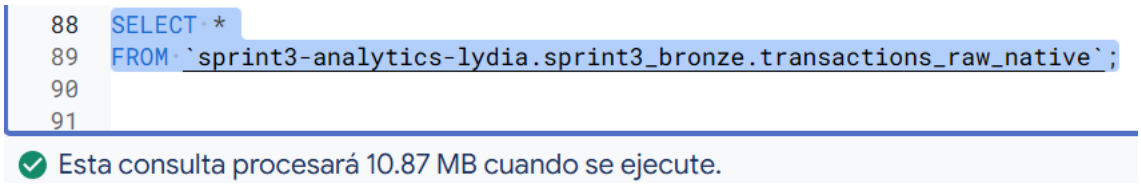
*Finalment, el validador indicava **0 B** per a la taula externa abans d'executar la consulta, tot i que després s'han processat 12,61 MB. En aquest cas, no podia calcular prèviament la lectura real del fitxer. En canvi, per a la taula nativa, l'estimació de **3,62 MB** ha coincidit amb el resultat.*

L'efecte de LIMIT i la selecció de columnes

Nivell 1 · Exercici 4c

Es comparen les estimacions del validador abans d'executar les consultes.

Consulta	Estimació del validador
Nativa: `SELECT *`	10,87 MB
Nativa: `SELECT * LIMIT 10`	10,87 MB
Nativa: `SELECT id`	3,62 MB
Externa: `SELECT * LIMIT 10`	0 B



```sql
SELECT *
FROM `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.transactions_raw_native`
LIMIT 10;
```

Esta consulta procesará 10.87 MB cuando se ejecute.

```sql
SELECT id
FROM `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.transactions_raw_native`;
```

Esta consulta procesará 3.62 MB cuando se ejecute.

```sql
SELECT *
FROM `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.transactions_raw`
LIMIT 10;
```

Esta consulta procesará 0 B cuando se ejecute.

*En comparar les consultes sobre la taula nativa, el validador indica **10,87 MB** tant per a `SELECT *` com per a `SELECT * LIMIT 10`. Per tant, afegir `LIMIT` no ha reduït les dades estimades, encara que el resultat només mostri 10 files.*

*En canvi, en seleccionar només la columna id, l'estimació baixa a **3,62 MB**. Això passa perquè BigQuery pot accedir a les columnes necessàries i evitar processar les altres. Per reduir les dades processades, és més útil seleccionar només les columnes que necessitem que no pas afegir un LIMIT.*

*Finalment, el validador mostra **0 B** per a la consulta amb LIMIT sobre la taula externa. Com hem vist a la prova anterior, això no vol dir que la consulta no processi dades: el validador no sempre pot estimar la lectura del fitxer extern abans d'executar-la.*

4 Primeres consultes d'anàlisi

Els cinc dies amb més ingressos el 2021

Nivell 1 · Exercici 5

L'objectiu és obtenir els cinc dies amb més ingressos de l'any 2021.

```sql
SELECT
  DATE(t.`timestamp`) AS data,
  ROUND(SUM(t.amount), 2) AS ingressos_totals
FROM `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.transactions_raw_native` AS t
WHERE t.`timestamp` >= TIMESTAMP('2021-01-01 00:00:00+00')
  AND t.`timestamp` < TIMESTAMP('2022-01-01 00:00:00+00')
  AND t.declined = 0
GROUP BY data
ORDER BY ingressos_totals DESC
LIMIT 5;
```

Se completó la consulta

Información del trabajo | Resultados

Fila	data	ingressos_totals
1	2021-10-27	11440.81
2	2021-01-22	11328.84
3	2021-02-11	11182.16
4	2021-04-29	11119.01
5	2021-03-27	10898.51

Per identificar els cinc dies amb més ingressos de l'any 2021, s'han seleccionat les transaccions d'aquell període i s'han exclòs les rebutjades amb declined = 0. Després, s'han agrupat les transaccions per dia i se n'han sumat els imports, arrodonint el total a dos decimals. El camp timestamp és de tipus TIMESTAMP així que no hem hagut d'utilitzar cap funció extra.

Finalment, els resultats s'han ordenat de més a menys ingressos i s'han limitat als cinc primers dies. S'ha utilitzat la taula nativa transactions_raw_native per consultar únicament les columnes necessàries.

Transaccions d'empreses en dates seleccionades

Nivell 1 · Exercici 6

L'informe relaciona companyies i transaccions segons els imports i les dates de l'enunciat.

```sql
SELECT
  c.company_name,
  c.country,
  DATE(t.`timestamp`) AS data_transaccio
FROM `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.transactions_raw_native` AS t
JOIN `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.companies_raw` AS c ON t.business_id = c.company_id
WHERE t.amount BETWEEN 100 AND 200
  AND (DATE(t.`timestamp`) = DATE '2015-04-29'
       OR DATE(t.`timestamp`) = DATE '2018-07-20'
       OR DATE(t.`timestamp`) = DATE '2024-03-13')
ORDER BY data_transaccio;
```

Se completó la consulta

Resultados d... | Abrir en

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON

Fila	company_name	country	data_transaccio
1	Dictum Eu Corp.	Canada	2015-04-29
2	Auctor Mauris Vel LLP	United States	2015-04-29
3	Donec Fringilla PC	France	2015-04-29
4	Non Magna LLC	United Kingdom	2015-04-29
5	Ac Libero Inc.	United Kingdom	2015-04-29
6	Amet Lorem LLP	Spain	2015-04-29
7	Tempor Diam Institute	Netherlands	2018-07-20
8	Tempor Diam Institute	Netherlands	2018-07-20
9	Et Magnis Ltd	Belgium	2018-07-20

Resultados por página: 50 | 1 – 19 de 19

*S'han relacionat les transaccions amb les empreses mitjançant business_id i company_id per obtenir el nom i el país de cada empresa. S'han seleccionat les operacions amb un import entre **100 i 200 €**, que es van fer en alguna de les tres dates indicades.*

Finalment, es mostra la data de cada transacció i s'ordenen els resultats cronològicament.

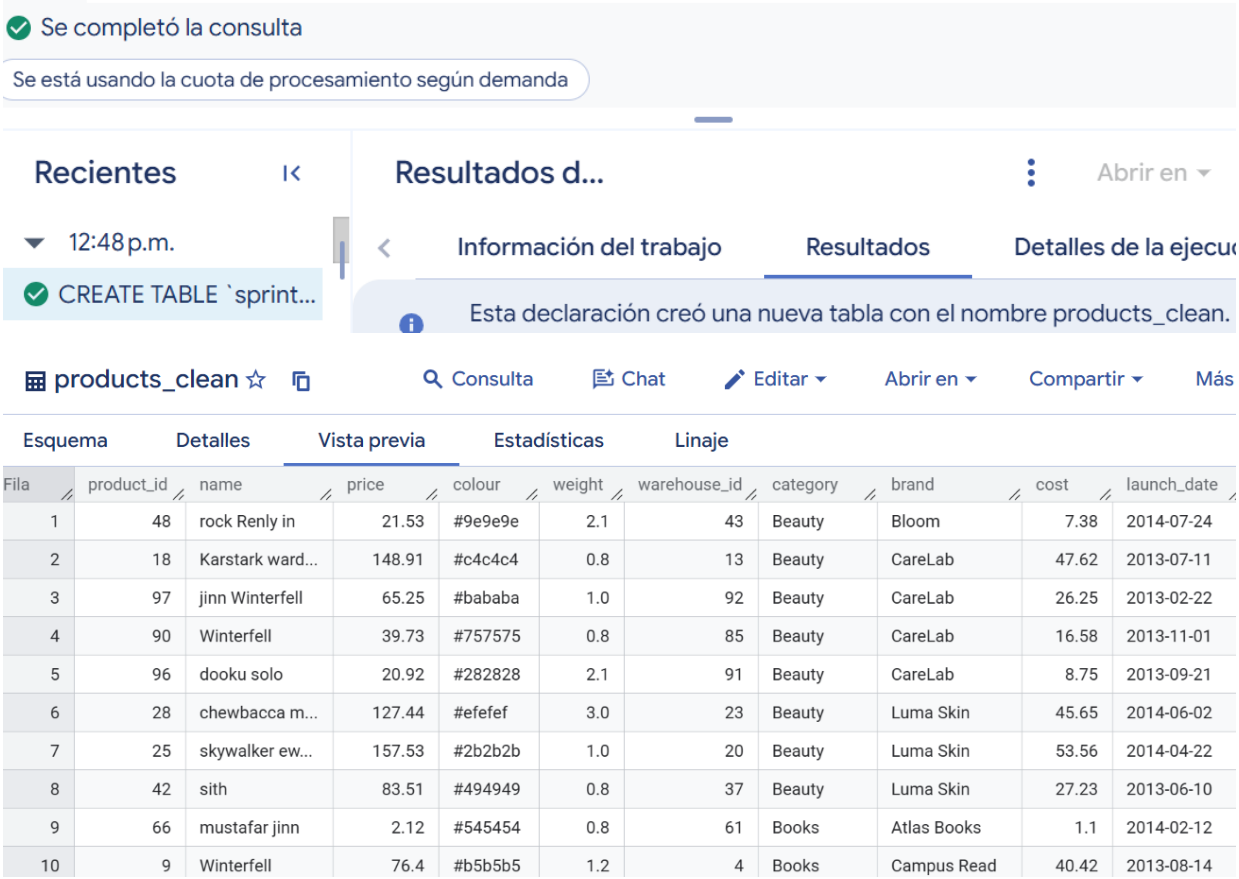
5 Neteja i transformació a Silver

Preparació dels productes

Nivell 2 · Exercici 1

La taula products_clean estandarditza noms i tipus i prepara els productes per a l'anàlisi.

```sql
CREATE TABLE `sprint3-analytics-lydia.sprint3_silver.products_clean` AS
SELECT
  p.id AS product_id,
  p.product_name AS name,
  p.price,
  p.colour,
  p.weight,
  CAST(REPLACE(p.warehouse_id, 'WH-', '') AS INT64) AS warehouse_id,
  p.category,
  p.brand,
  p.cost,
  p.launch_date
FROM `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.products_raw` AS p;
```



Fila	product_id	name	price	colour	weight	warehouse_id	category	brand	cost	launch_date
1	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2.1	43	Beauty	Bloom	7.38	2014-07-24
2	18	Karstark ward...	148.91	#c4c4c4	0.8	13	Beauty	CareLab	47.62	2013-07-11
3	97	jinn Winterfell	65.25	#bababa	1.0	92	Beauty	CareLab	26.25	2013-02-22
4	90	Winterfell	39.73	#757575	0.8	85	Beauty	CareLab	16.58	2013-11-01
5	96	dooku solo	20.92	#282828	2.1	91	Beauty	CareLab	8.75	2013-09-21
6	28	chewbacca m...	127.44	#efefef	3.0	23	Beauty	Luma Skin	45.65	2014-06-02
7	25	skywalker ew...	157.53	#2b2b2b	1.0	20	Beauty	Luma Skin	53.56	2014-04-22
8	42	sith	83.51	#494949	0.8	37	Beauty	Luma Skin	27.23	2013-06-10
9	66	mustafar jinn	2.12	#545454	0.8	61	Books	Atlas Books	1.1	2014-02-12
10	9	Winterfell	76.4	#b5b5b5	1.2	4	Books	Campus Read	40.42	2013-08-14

S'ha creat la taula `products_clean` a la capa Silver a partir de `products_raw`. S'han reanomenat els camps `id` i `product_name` com a `product_id` i `name`, i s'ha eliminat el prefix `WH-` de `warehouse_id` per convertir-lo a nombre enter.

El preu s'ha conservat amb el seu valor original, ja que estava carregat com a número, i s'han mantingut els altres camps, inclosos `weight` i `colour`.

Preparació de les transaccions

Nivell 2 · Exercici 2

La taula transactions_clean tracta els imports, les dates, les coordenades i els identificadors de producte.

```sql
CREATE TABLE `sprint3-analytics-lydia.sprint3_silver.transactions_clean` AS
SELECT
  t.id AS transaction_id,
  t.card_id,
  t.business_id,
  t.timestamp,
  IFNULL(SAFE_CAST(t.amount AS FLOAT64), 0) AS amount,
  t.declined,
  ARRAY(
    SELECT CAST(TRIM(producte) AS INT64)
    FROM UNNEST(SPLIT(t.product_ids, ',')) AS producte
      WITH OFFSET AS posicio
    ORDER BY posicio
  ) AS product_ids,
  t.user_id,
  SAFE_CAST(t.lat AS FLOAT64) AS lat,
  SAFE_CAST(t.longitude AS FLOAT64) AS longitude
FROM `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.transactions_raw` AS t;
```

Se completó la consulta

S'ha creat la taula `transactions_clean` a la capa Silver a partir de `transactions_raw`. S'ha reanomenat `id` com a `transaction_id` i s'han conservat els camps originals, inclòs `timestamp`, que ja tenia el tipus adequat.

L'import s'ha convertit a FLOAT64 amb SAFE_CAST i s'han substituït per 0 els resultats nuls. Les coordenades també s'han convertit a FLOAT64. Finalment, product_ids s'ha transformat d'un text separat per comes a un array de nombres enters, mantenint l'ordre dels productes.

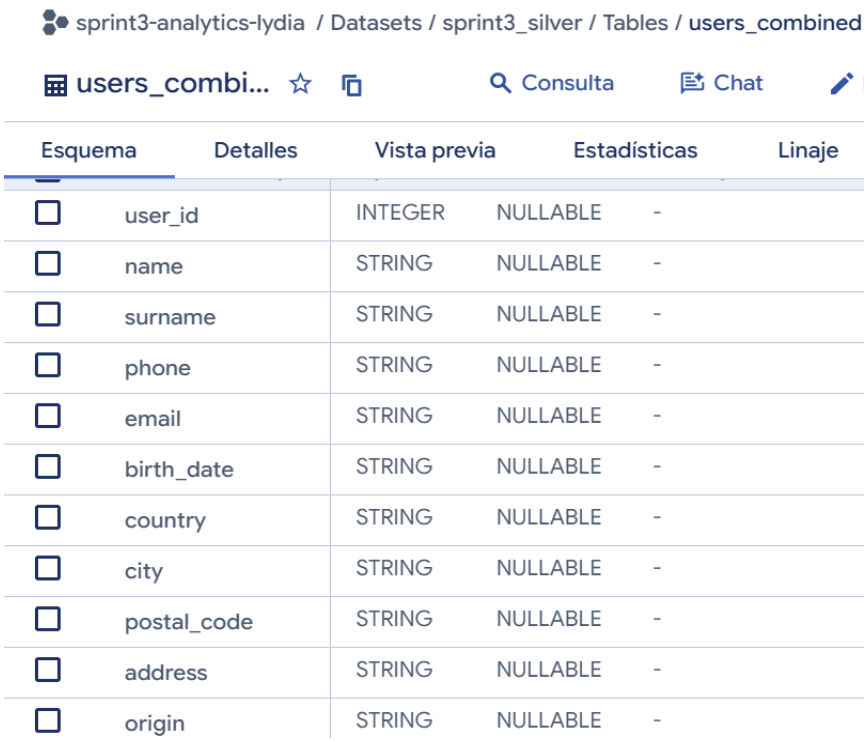
Unificació dels usuaris

Nivell 2 · Exercici 3

La taula users_combined reuneix els usuaris americans i europeus i identifica el seu origen.

```sql
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-lydia.sprint3_silver.users_combined` AS
SELECT
  u.id AS user_id,
  u.name, u.surname, u.phone, u.email, u.birth_date, u.country, u.city, u.postal_code, u.address,
  'America' AS origin
FROM `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.american_users_raw` AS u
UNION ALL
SELECT
  u.id AS user_id,
  u.name, u.surname, u.phone, u.email, u.birth_date, u.country, u.city, u.postal_code, u.address,
  'Europe' AS origin
FROM `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.european_users_raw` AS u;
```

Se completó la consulta



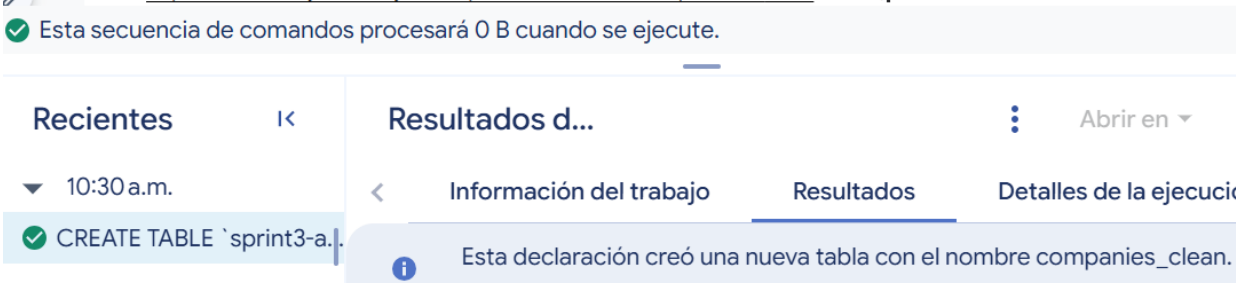
S'ha creat la taula `users_combined` a la capa Silver unint els usuaris americans i europeus amb `UNION ALL`. S'ha reanomenat `id` com a `user_id` i s'ha afegit la columna `origin` per identificar la taula d'origen de cada usuari. La unió conserva totes les files, inclosos els possibles duplicats.

Companyies i targetes de crèdit

Nivell 2 · Exercici 4

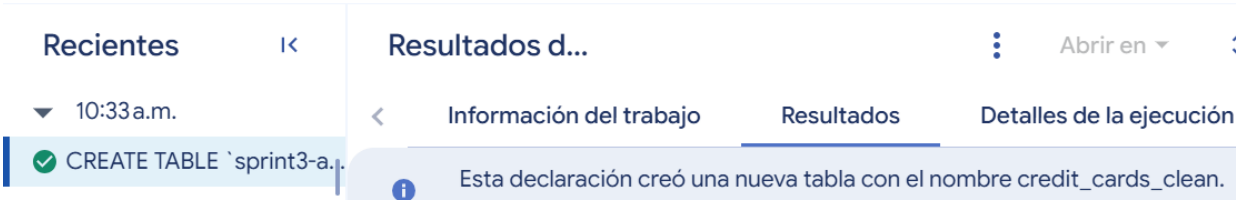
Les taules companies_clean i credit_cards_clean es creen com a taules natives a partir de Bronze.

```
196  CREATE TABLE `sprint3-analytics-lydia.sprint3_silver.companies_clean` AS
197  SELECT
198    c.company_id,
199    c.company_name,
200    c.phone,
201    c.email,
202    c.country,
203    c.website
204  FROM `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.companies_raw` AS c;
```



```sql
CREATE TABLE `sprint3-analytics-lydia.sprint3_silver.credit_cards_clean` AS
SELECT
  c.id AS card_id,
  c.user_id,
  c.iban,
  c.pan,
  c.pin,
  c.cvv,
  c.track1,
  c.track2,
  c.expiring_date
FROM `sprint3-analytics-lydia.sprint3_bronze.credit_cards_raw` AS c;
```

Se completó la consulta



S'han creat les taules natives `companies_clean` i `credit_cards_clean` a la capa Silver a partir de les taules externes de Bronze. S'han conservat les dades originals i s'ha reanomenat l'identificador de les targetes de `id` a `card_id`. En el cas de les companyies, l'identificador ja es deia `company_id` i no ha calgut modificar-lo.

6 Informes de negoci a Gold

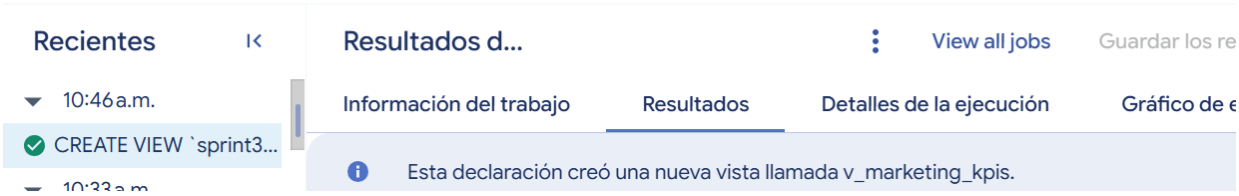
Segmentació de clients de màrqueting

Nivell 3 · Exercici 1

La vista v_marketing_kpis presenta les dades de cada companyia, la mitjana de compra i la classificació del client.

```sql
CREATE VIEW `sprint3-analytics-lydia.sprint3_gold.v_marketing_kpis` AS
SELECT c.company_name, c.phone, c.country, ROUND(AVG(t.amount), 2) AS mitjana_compra,
  CASE
    WHEN AVG(t.amount) > 260 THEN 'Premium'
    WHEN AVG(t.amount) <= 260 THEN 'Standard'
    ELSE NULL
  END AS client_tier
FROM `sprint3-analytics-lydia.sprint3_silver.companies_clean` AS c
LEFT JOIN `sprint3-analytics-lydia.sprint3_silver.transactions_clean` AS t ON c.company_id = t.business_id
  AND t.declined = 0
GROUP BY c.company_id, c.company_name, c.phone, c.country;
```

Se completó la consulta



```sql
SELECT v.company_name, v.phone, v.country, v.mitjana_compra, v.client_tier
FROM `sprint3-analytics-lydia.sprint3_gold.v_marketing_kpis` AS v
ORDER BY v.client_tier ASC NULLS LAST, v.mitjana_compra DESC;
```

Esta consulta procesará 2.29 MB cuando se ejecute.

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

10:54 a.m.

SELECT v.company_n...

10:46 a.m.

CREATE VIEW `sprint3...

10:33 a.m.

CREATE TABLE `sprint...

10:30 a.m.

Resultados d...

View all jobs | Guardar los resultados | Abrir e

Información del trabajo | Resultados | Visualización | JSON | Detalles de la ejecución

Fila	company_name	phone	country	mitjana_compra	client_tier
1	Ac Fermentum Incorporated	06 85 56 52 33	Germany	284.91	Premium
2	Pretium Neque Corp.	07 77 48 55 28	Australia	275.58	Premium
3	Urna Convallis Associates	06 01 24 77 04	United States	273.57	Premium
4	At Associates	09 56 61 10 65	New Zealand	272.74	Premium

Resultados por página: 50 | 1 – 50 de 100

S'ha creat la vista `v_marketing_kpis` a la capa Gold per reunir les dades de les companyies i calcular la seva mitjana de compra. S'ha utilitzat un `LEFT JOIN` per conservar totes les companyies i s'han considerat únicament les transaccions acceptades.

*Les companyies s'han classificat com a **Premium** si la mitjana supera els 260 € i com a **Standard** si és igual o inferior. Les que no tenen una mitjana queden sense classificar.*

Finalment, s'ha consultat la vista ordenant primer els clients Premium i, dins de cada categoria, de més a menys mitjana de compra.

Rànquing de productes

Nivell 3 · Exercici 2

La taula product_sales_ranking mostra el catàleg complet i el nombre de vegades que s'ha venut cada producte.

```sql
CREATE OR REPLACE TABLE `sprint3-analytics-lydia.sprint3_gold.product_sales_ranking` AS
WITH vendes_per_producte AS (
  SELECT product_id, COUNT(*) AS total_vendes
  FROM `sprint3-analytics-lydia.sprint3_silver.transactions_clean` AS t
  CROSS JOIN UNNEST(t.product_ids) AS product_id
  WHERE t.declined = 0
  GROUP BY product_id
)
SELECT p.product_id, p.name, p.price, p.colour, IFNULL(v.total_vendes, 0) AS total_vendes
FROM `sprint3-analytics-lydia.sprint3_silver.products_clean` AS p
LEFT JOIN vendes_per_producte AS v ON p.product_id = v.product_id;
```

Se completó la consulta

Se está usando la cuota de procesamiento según demanda

Recientes

1:43 p.m.

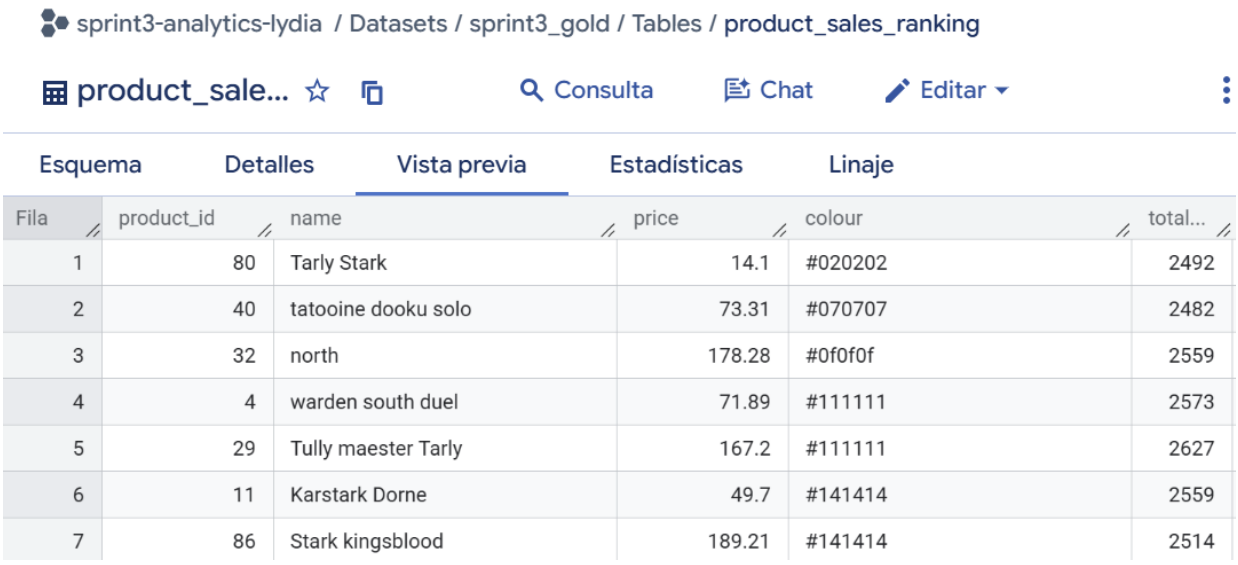
CREATE OR REPLACE ...

Resultados d...

View all jobs

Información del trabajo | Resultados | Detalles de la ejecución

Esta declaración reemplazó la tabla denominada product_sales_ranking.



Fila	product_id	name	price	colour	total...
1	80	Tarly Stark	14.1	#020202	2492
2	40	tatooine dooku solo	73.31	#070707	2482
3	32	north	178.28	#0f0f0f	2559
4	4	warden south duel	71.89	#111111	2573
5	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2627
6	11	Karstark Dorne	49.7	#141414	2559
7	86	Stark kingsblood	189.21	#141414	2514

S'ha creat la taula `product_sales_ranking` a la capa Gold per mostrar el nombre de vendes de cada producte. Mitjançant un CTE i la funció `UNNEST`, s'han separat els identificadors de producte de cada transacció en files individuals. S'han considerat únicament les transaccions acceptades (`declined = 0`), ja que el rànquing representa vendes efectives.

Després, s'ha relacionat el resultat amb el catàleg de productes mitjançant un LEFT JOIN i s'han comptat les aparicions de cada producte amb COUNT. Així es conserven també els productes sense vendes, per als quals el recompte és 0.

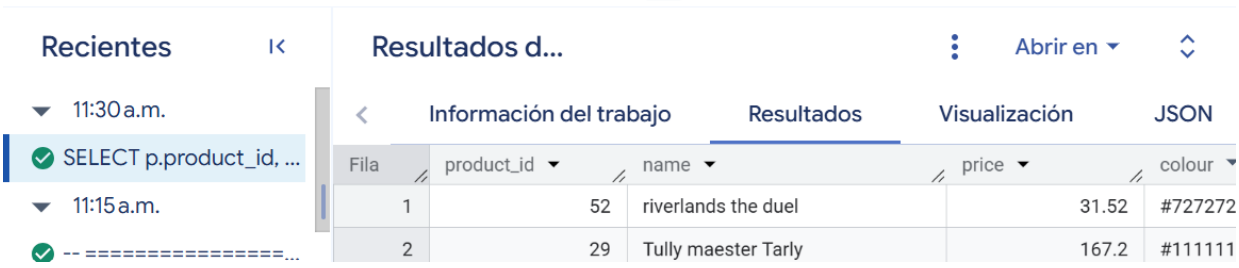
Finalment, s'han inclòs l'identificador, el nom, el preu, el color i el nombre de vendes de cada producte.

Exportació dels resultats

Nivell 3 · Exercici 3

El rànquing es comparteix en un format que es pugui consultar fora de BigQuery.

```sql
SELECT
  p.product_id,
  p.name,
  ROUND(p.price, 2) AS price,
  p.colour,
  p.total_vendes
FROM `sprint3-analytics-lydia.sprint3_gold.product_sales_ranking` AS p
ORDER BY p.total_vendes DESC, p.product_id;
```



Fila	product_id	name	price	colour
1	52	riverlands the duel	31.52	#727272
2	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111

	A	B	C	D	E
1	product_id	name	price	colour	total_vendes
2	52	riverlands the duel	31.52	#727272	2642
3	29	Tully maester Tarly	167.2	#111111	2627
4	21	duel Direwolf	96.9	#e2e2e2	2603
5	16	the duel warden	180.91	#666666	2602
6	33	duel warden	127.09	#191919	2593
7	87	sith Jade	96.26	#e2e2e2	2591
8	66	mustafar jinn	2.12	#545454	2590
9	48	rock Renly in	21.53	#9e9e9e	2589
10	68	Stark Karstark	167.37	#333333	2587
11	23	riverlands north	169.96	#545454	2586
12	88	Stannis warden south	167.15	#515151	2582
13	73	Dorne bastard	114.09	#848484	2579
14	34	of north	128.48	#919191	2574
15	4	warden south duel	71.89	#111111	2573
16	31	Lannister	85.02	#3f3f3f	2573
17	28	chewbacca mustafar	127.44	#efefef	2572

S'ha consultat el rànquing de productes ordenat de més a menys vendes i se n'han descarregat els resultats en un fitxer CSV. A continuació, s'ha obert el fitxer amb LibreOffice Calc per visualitzar les dades fora de BigQuery.

7 Conclusions

*En aquest sprint he creat un entorn de treball a Google Cloud i BigQuery, organitzat en les capes **Bronze, Silver i Gold**. Primer he connectat i carregat les dades originals; després les he transformat per preparar-les per a l'anàlisi i, finalment, he creat informació útil per a negoci.*

La comparació entre la taula externa i la nativa m'ha permès observar que la manera d'emmagatzemar les dades influeix en els bytes processats. També he comprovat que LIMIT redueix les files mostrades, però no necessàriament les dades processades, i que és important seleccionar només les columnes necessàries.

A més, he après a treballar amb arrays a BigQuery mitjançant UNNEST, a crear una vista per facilitar l'accés a la informació i a exportar resultats en CSV per consultar-los amb LibreOffice Calc.